

Analisis Kuantitatif Strategi Sinyal Algoritmik dan Integrasi Visi Agen Multimodal dalam Pengembangan Dasbor Grid Trading Berbasis Gemini 3

Lanskap perdagangan aset kripto telah mengalami transformasi fundamental dari model diskresioner menuju sistem algoritmik yang mengandalkan presisi data dan kecepatan eksekusi. Dalam lingkungan pasar yang beroperasi 24/7 dengan volatilitas yang ekstrem, kebutuhan akan sistem identifikasi sinyal yang objektif menjadi sangat krusial. Strategi perdagangan yang efektif saat ini tidak hanya mengandalkan satu indikator teknis, melainkan sebuah sintesis dari berbagai faktor momentum, volatilitas, dan struktur pasar. Penggunaan skrip Pine Script untuk platform TradingView memungkinkan pedagang untuk merumuskan logika keputusan yang kompleks, sementara kemunculan model kecerdasan buatan multimodal seperti Gemini 3 dari Google membuka peluang untuk mengotomatisasi analisis visual grafik secara agenik. Laporan ini akan membedah tiga arsitektur kode indikator terkemuka, merumuskan strategi sinyal kripto terbaik berdasarkan hierarki kerangka waktu, dan menyusun cetak biru teknis untuk aplikasi dasbor perdagangan yang mampu menghasilkan parameter grid trading secara otomatis melalui unggahan gambar grafik.

Analisis Logika Keputusan pada Skrip Indikator TradingView

Pemahaman mendalam terhadap mekanisme internal sebuah indikator adalah langkah pertama dalam membangun strategi yang menguntungkan. Tiga indikator yang dianalisis dalam studi ini—Elite Momentum Pro, Reversal Signals oleh LuxAlgo, dan Mutanabby AI—menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menangkap dinamika harga, mulai dari sistem penilaian multi-faktor hingga analisis fase siklus pasar.

Mekanisme Penilaian Skor Multi-Faktor pada Elite Momentum Pro

Indikator Elite Momentum Pro (EMP) beroperasi menggunakan mesin sinyal yang sangat terstruktur, di mana keputusan perdagangan tidak didasarkan pada satu kejadian tunggal, melainkan pada akumulasi poin dari berbagai dimensi teknis.¹ Sistem ini menggunakan variabel bullScore dan bearScore untuk mengukur keyakinan tren. Setiap dimensi teknis memberikan bobot tertentu, dengan Supertrend memegang peranan paling signifikan sebagai filter utama.

Faktor Teknis	Kondisi Bullish (Skor)	Kondisi Bearish (Skor)	Signifikansi Strategis
Eksponensial Moving Average (EMA 21)	Harga > EMA 21 (1)	Harga < EMA 21 (1)	Penentu tren jangka pendek ¹
Moving Average Convergence Divergence (MACD)	Garis MACD > Sinyal & Histogram Naik (1)	Garis MACD < Sinyal & Histogram Turun (1)	Konfirmasi momentum ¹
Supertrend (Filter Utama)	Arah Supertrend < 0 (2)	Arah Supertrend > 0 (2)	Filter arah tren dominan ¹
Relative Strength Index (RSI)	RSI antara 40 dan 70 (1)	RSI antara 30 dan 60 (1)	Identifikasi koridor kekuatan relatif ¹
EMA 200 (Filter Makro)	Harga > EMA 200 (1)	Harga < EMA 200 (1)	Penentu bias pasar jangka panjang ¹
Momentum Oscillator	Momentum > SMA Momentum (1)	Momentum < SMA Momentum (1)	Deteksi percepatan harga ¹

Total skor maksimal yang dapat dicapai adalah 7. Indikator ini memungkinkan pengguna untuk memilih mode agresivitas: mode agresif memerlukan skor minimal 3, mode seimbang memerlukan skor 4, dan mode konservatif memerlukan skor minimal 5.¹ Pendekatan ini memastikan bahwa dalam kondisi pasar yang tidak menentu, hanya sinyal dengan konfluensi tinggi yang akan dipicu. Selain itu, EMP mengintegrasikan filter volume yang ketat, di mana lonjakan volume harus melebihi 1,3 kali rata-rata pergerakan volume 20 periode agar sinyal dianggap valid.¹ Hal ini sangat penting dalam pasar kripto untuk menghindari manipulasi harga pada likuiditas rendah.

Analisis Fase Siklus dan Pembalikan pada LuxAlgo Reversal Signals

Berbeda dengan pendekatan penilaian skor EMP, indikator Reversal Signals dari LuxAlgo menggunakan logika sekuensial yang didasarkan pada fase momentum dan fase kelelahan tren.¹ Strategi ini berakar pada premis bahwa tren pasar tidak bergerak secara linear tetapi melalui tahap inisiasi, akselerasi, dan akhirnya mencapai titik jenuh.

Logika momentum phase menggunakan perhitungan 9 hitungan (9-count). Hitungan bullish bertambah jika harga penutupan saat ini lebih rendah dari penutupan empat batang

sebelumnya, sementara hitungan bearish bertambah jika penutupan lebih tinggi dari empat batang sebelumnya.¹ Setelah fase momentum selesai, sistem beralih ke "Trend Exhaustion Phase" yang menggunakan hitungan hingga 13. Sinyal perdagangan hanya akan muncul setelah terjadi "Price Flip" yang mengikuti penyelesaian fase kelelahan tersebut.¹

Mekanisme ini memberikan perlindungan terhadap masuknya posisi terlalu dini pada tren yang masih kuat. Indikator ini juga mendeteksi level dukungan dan resistensi secara dinamis berdasarkan puncak dan dasar siklus tersebut, yang kemudian dapat digunakan sebagai jangkar untuk penempatan grid trading.¹

Konfirmasi Tren dan Kekuatan Sinyal pada Mutanabby AI

Mutanabby AI (Ultimate Algo Remastered+) menggabungkan algoritma Supertrend standar dengan konfirmasi rata-rata pergerakan (SMA) untuk menentukan kekuatan sinyal.¹ Keputusan utama didasarkan pada persilangan harga terhadap garis Supertrend, namun label yang muncul dibedakan menjadi "Buy/Sell" biasa dan "Strong Buy/Strong Sell".

Kekuatan sinyal ditentukan oleh hubungan antara SMA cepat (periode 8) dan SMA menengah (periode 9). Jika harga menyilang di atas Supertrend dan SMA 8 berada di atas SMA 9, maka sistem akan mengkategorikannya sebagai "Strong Buy", yang mengindikasikan bahwa tren baru didukung oleh akselerasi jangka pendek.¹ Indikator ini juga menampilkan awan tren (Trend Ribbon Cloud) yang dihitung dari SMA 21 dan SMA 34 untuk memberikan representasi visual tentang stabilitas tren saat ini.¹ Manajemen risiko pada Mutanabby AI sepenuhnya otomatis dengan menggunakan Average True Range (ATR) untuk menghitung target keuntungan pada rasio risiko-imbalan 1:1, 2:1, dan 3:1.¹

Strategi Optimal dalam Identifikasi Sinyal Perdagangan Kripto

Berdasarkan analisis terhadap skrip di atas dan materi riset mengenai dinamika pasar, strategi terbaik untuk menghasilkan sinyal perdagangan kripto yang berkualitas tinggi adalah melalui model konfluensi multi-faktor yang diterapkan pada hierarki kerangka waktu (Timeframe) yang tepat.

Optimalisasi Kerangka Waktu (Timeframe)

Pemilihan kerangka waktu sangat menentukan akurasi sinyal. Penggunaan kerangka waktu yang terlalu rendah (seperti 1 menit atau 5 menit) sering kali menghasilkan kebisingan (noise) pasar yang tinggi dan sinyal palsu.² Sebaliknya, kerangka waktu yang terlalu tinggi mungkin membuat pedagang kehilangan peluang masuk yang presisi.

Gaya Perdagangan	Kerangka Waktu Utama	Kerangka Waktu Konfirmasi	Karakteristik Sinyal
Scalping	1 Menit - 5 Menit	15 Menit	Frekuensi tinggi, target kecil, volatilitas tinggi ³
Day Trading	15 Menit - 1 Jam	4 Jam	Menangkap pergerakan intraday, risiko menengah ³
Swing Trading	4 Jam - 1 Hari	Mingguan	Tren stabil, kebisingan rendah, potensi keuntungan besar ²
Grid Trading	1 Jam - 4 Jam	1 Hari	Ideal untuk pasar menyamping (ranging), volatilitas stabil ³

Untuk strategi sinyal terbaik, disarankan menggunakan kerangka waktu 4 Jam (H4) sebagai penentu tren utama dan kerangka waktu 1 Jam (H1) atau 15 Menit (M15) untuk penentuan waktu masuk (entry timing).² Analisis multi-kerangka waktu memastikan bahwa posisi yang dibuka selaras dengan momentum pasar yang lebih besar, sehingga meningkatkan probabilitas keberhasilan.

Sintesis Strategi Konfluensi Sinyal

Sinyal perdagangan kripto terbaik didefinisikan sebagai titik di mana struktur harga, momentum, dan volatilitas berada dalam harmoni. Strategi ini menggabungkan elemen dari EMP, LuxAlgo, dan Mutanabby AI menjadi satu protokol keputusan:

1. Identifikasi Bias Makro: Gunakan EMA 200 pada grafik harian (D1). Jika harga berada di atas EMA 200, prioritaskan hanya sinyal beli (Long). Jika di bawah, prioritaskan sinyal jual (Short).¹
2. Konfirmasi Arah Tren Lokal: Gunakan Supertrend pada grafik 4 Jam (H4). Sinyal dianggap valid hanya jika arah Supertrend searah dengan bias makro.¹
3. Deteksi Titik Jenuh (Exhaustion): Gunakan RSI pada grafik 1 Jam (H1). Untuk posisi beli, tunggu hingga RSI jatuh di bawah 30 (Oversold) kemudian mulai naik kembali. Untuk posisi jual, tunggu hingga RSI melampaui 70 (Overbought) dan mulai menurun.⁷
4. Validasi Struktur Harga: Gunakan pola puncak dan dasar (Peak and Trough) atau LuxAlgo

phases untuk memastikan fase momentum telah selesai dan pembalikan harga (Price Flip) telah terkonfirmasi.¹

5. Konfirmasi Volume: Sinyal masuk harus disertai dengan volume perdagangan yang setidaknya 1,3 kali lebih tinggi dari volume rata-rata 20 periode untuk memastikan partisipasi pasar yang nyata.¹

Manajemen risiko untuk strategi ini menggunakan formula berbasis volatilitas. Stop loss (SL) ditempatkan pada jarak $2 \times ATR$ dari harga masuk, dan Take Profit (TP) pertama ditempatkan pada rasio minimal 1,5 kali risiko.¹

Teori dan Parameterisasi Grid Trading

Grid trading adalah strategi yang menempatkan jaringan pesanan beli dan jual pada interval harga yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini sangat efektif dalam pasar kripto yang sering mengalami konsolidasi dalam rentang tertentu.¹¹

Menentukan Arah Grid (Buy, Sell, atau Neutral)

Arah grid ditentukan oleh kondisi tren saat ini. Ada tiga jenis utama dalam implementasi grid trading:

1. Long Grid: Digunakan saat pasar berada dalam tren naik (Bullish). Strategi ini membuka posisi awal dan menempatkan lebih banyak pesanan beli di bawah harga pasar saat ini untuk menangkap koreksi harga.¹³
2. Short Grid: Digunakan dalam tren turun (Bearish). Strategi ini meminjam aset untuk dijual di awal dan menempatkan pesanan jual di level yang lebih tinggi untuk menangkap lonjakan harga sementara dalam tren turun.¹³
3. Neutral Grid: Ideal untuk pasar yang bergerak menyamping (Sideways/Ranging). Dalam mode ini, tidak ada posisi awal yang dibuka. Pesanan jual ditempatkan di atas harga referensi dan pesanan beli di bawahnya.¹³ Profit dihasilkan dari fluktuasi harga bolak-balik dalam rentang tersebut.⁵

Penggunaan indikator Average Directional Index (ADX) sangat membantu dalam menentukan kapan grid trading harus diaktifkan. Jika ADX berada di bawah 25, pasar dianggap tidak memiliki tren yang kuat, yang merupakan kondisi ideal untuk grid trading.¹¹ Sebaliknya, jika ADX di atas 40, pasar sedang berada dalam tren yang sangat kuat dan grid trading berisiko mengalami kerugian besar akibat penumpukan posisi yang salah arah.¹¹

Kalkulasi Rentang Grid dan Jarak Antar Level

Rentang grid (Grid Range) didefinisikan oleh batas atas (Upper Bound) dan batas bawah (Lower Bound). Cara paling akurat untuk menentukan batas ini adalah dengan menggunakan level dukungan dan resistensi historis 30 hari terakhir.⁷ Batas bawah sering kali ditempatkan

sedikit di bawah dukungan kuat, sementara batas atas di atas resistensi kuat.¹²

Jarak antar level (Grid Spacing) dapat dihitung menggunakan rumus berbasis volatilitas harian:

$$Jarak = \frac{AverageDailyRange(ADR)}{10}$$

Atau, dapat juga menggunakan persentase dari ATR periode 14. Misalnya, jarak antar level ditetapkan sebesar 10% hingga 20% dari nilai ATR.¹⁶ Penggunaan ATR memastikan bahwa grid tidak terlalu rapat sehingga tidak tergerus biaya transaksi, namun juga tidak terlalu lebar sehingga tidak kehilangan peluang profit dari fluktuasi kecil.⁸

Komponen Grid	Deskripsi Teknis	Sumber Data/Indikator
Upper Bound	Batas harga tertinggi untuk menempatkan pesanan jual.	Resistensi 30 hari / Fibonacci ¹²
Lower Bound	Batas harga terendah untuk menempatkan pesanan beli.	Dukungan 30 hari / Fibonacci ¹²
Grid Density	Jumlah total level dalam rentang yang ditentukan.	Rasio Modal/Risiko ¹⁶
Grid Spacing	Jarak harga antar pesanan yang berdekatan.	% ATR atau ADR/10 ¹⁶
Entry Price	Harga awal saat grid pertama kali diaktifkan.	Harga pasar saat ini (Market Price) ¹²

Implementasi Visi Agen Multimodal Gemini 3 dalam Aplikasi Trading

Loncatan teknologi terbesar dalam analisis teknis modern adalah kemampuan model bahasa besar (LLM) untuk memahami dan memanipulasi data visual secara aktif. Google Gemini 3, khususnya varian Flash, memperkenalkan kemampuan "Agentic Vision" yang sangat relevan untuk ekstraksi level harga dari grafik.²⁰

Mekanisme Loop "Think, Act, Observe"

Berbeda dengan model visi tradisional yang hanya memberikan deskripsi statis dari sebuah gambar, Agentic Vision pada Gemini 3 bekerja dalam siklus investigasi aktif²⁰:

1. Think (Berpikir): Model menganalisis permintaan pengguna (misalnya: "Temukan rentang grid terbaik") dan gambar awal. Ia merumuskan rencana langkah demi langkah untuk menginspeksi grafik tersebut.²⁰
2. Act (Bertindak): Model menghasilkan dan mengeksekusi kode Python secara internal untuk melakukan manipulasi gambar. Ini termasuk melakukan zoom pada area sumbu harga (Y-axis) untuk pembacaan angka yang presisi, melakukan cropping pada area resistensi, atau menjalankan OCR (Optical Character Recognition) untuk mengekstraksi data tabel volume.²⁰
3. Observe (Mengamati): Hasil dari manipulasi tersebut (misalnya gambar yang telah diperbesar atau anotasi kotak pembatas pada candlestick) dimasukkan kembali ke dalam jendela konteks model. Model kemudian "melihat" bukti baru ini untuk memvalidasi kesimpulannya.²²

Kemampuan ini memecahkan masalah "halusinasi" yang sering terjadi pada model AI saat mencoba menebak angka pada grafik yang padat. Dengan mengeksekusi kode deterministik untuk memperbesar gambar, Gemini 3 dapat memberikan level dukungan dan resistensi dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi.²¹

Arsitektur Aplikasi dan Integrasi API

Aplikasi dasbor trading yang diusulkan akan menggunakan Python dengan framework Streamlit sebagai antarmuka pengguna, dan SDK Generative AI Google untuk berkomunikasi dengan model Gemini 3.²⁶

Cetak biru teknis aplikasi ini mencakup komponen-komponen berikut:

- Antarmuka Unggahan: Pengguna mengunggah tangkapan layar (screenshot) grafik dari TradingView.
- Modul Ekstraksi Data: Mengirimkan gambar ke Gemini 3 Flash dengan prompt multimodal yang dioptimalkan untuk mengekstraksi level harga dalam format JSON yang terstruktur.²⁸
- Mesin Kalkulasi Grid: Mengambil output JSON (S/R, harga saat ini, volatilitas) dan menghitung parameter grid trading (rentang, arah, dan jarak) menggunakan logika yang telah dibahas sebelumnya.⁶
- Dasbor Visual: Menampilkan hasil analisis secara interaktif menggunakan grafik Plotly dan tabel metrik Streamlit.³⁰

Berikut adalah struktur prompt multimodal yang direkomendasikan untuk digunakan dalam Google AI Studio guna mendapatkan output yang presisi untuk aplikasi:

Prompt:

Gunakan kemampuan Agentic Vision Anda untuk menganalisis grafik perdagangan kripto ini.

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi simbol aset dan kerangka waktu yang digunakan.
2. Identifikasi level harga dukungan (support) dan resistensi (resistance) utama yang terlihat dalam 100 batang terakhir.
3. Gunakan eksekusi kode Python untuk memperbesar sumbu harga guna memastikan akurasi angka.
4. Tentukan arah grid (Long, Short, atau Neutral) berdasarkan kemiringan rata-rata pergerakan yang terlihat.
5. Hitung rentang grid yang optimal (batas atas dan bawah) serta jarak antar level sebesar 1% dari harga saat ini.

Berikan output hanya dalam format JSON dengan struktur:

```
{  
  
"asset": "string",  
  
"direction": "string",  
  
"current_price": float,  
  
"support_level": float,  
  
"resistance_level": float,  
  
"grid_upper_bound": float,  
  
"grid_lower_bound": float,  
  
"grid_spacing_pct": 1.0,  
  
"reasoning": "string"  
}
```

Pengembangan Dasbor Trading dengan Streamlit dan Google AI Studio

Membangun aplikasi perdagangan yang fungsional memerlukan integrasi antara logika backend AI dan frontend yang responsif. Streamlit dipilih karena kemampuannya untuk mengubah skrip Python menjadi aplikasi web secara cepat tanpa memerlukan keahlian

frontend yang mendalam.²⁶

Struktur Kode Aplikasi Dasbor

Aplikasi ini akan dipecah menjadi beberapa modul fungsional untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut.

Modul	Deskripsi Fungsi	Pustaka yang Digunakan
app.py	File utama yang mengatur alur aplikasi dan UI Streamlit.	streamlit ²⁷
ai_engine.py	Modul untuk interaksi dengan Gemini API dan pemrosesan Agentic Vision.	google-generativeai ²⁷
grid_logic.py	Skrip untuk menghitung level-level grid berdasarkan input dari AI.	pandas, numpy ³⁰
visualizer.py	Modul untuk membuat grafik interaktif yang menunjukkan posisi grid pada harga.	plotly, matplotlib ³⁰

Proses implementasi dimulai dengan mengonfigurasi API Key yang diperoleh dari Google AI Studio.²⁷ Model yang digunakan adalah gemini-3-flash-preview karena keunggulannya dalam tugas-tugas agentic dengan latensi yang rendah dan biaya yang efisien.³³

Langkah-Langkah Teknis Pembangunan Aplikasi

Pengembangan aplikasi dilakukan melalui tahapan yang sistematis untuk memastikan setiap komponen bekerja secara optimal:

1. Persiapan Lingkungan: Membuat lingkungan virtual Python dan menginstal dependensi yang diperlukan. Sangat penting untuk menyembunyikan API Key dalam file .env untuk keamanan.²⁷
2. Pemrosesan Gambar Multimodal: Menggunakan fungsi `genai.upload_file` atau `inline_data` untuk mengirimkan gambar grafik ke model. Penggunaan `media_resolution="ultra_high"` sangat disarankan untuk pembacaan grafik yang mendetail.³⁴
3. Implementasi Agentic Loop: Mengaktifkan alat `code_execution` dalam konfigurasi model.

Hal ini memungkinkan Gemini 3 untuk menjalankan skrip Python secara otonom guna memverifikasi data visual sebelum memberikan jawaban akhir.²⁰

4. Parsing dan Validasi JSON: Menggunakan fitur "Structured Output" dari Gemini 3 untuk memastikan model selalu mengembalikan format data yang konsisten. Output JSON kemudian diparsing oleh aplikasi untuk mengisi variabel `grid_range`, `entry_price`, dan `direction`.²⁹
5. Visualisasi Real-Time: Setelah parameter grid diperoleh, aplikasi menggunakan Plotly untuk menggambar garis-garis grid di atas gambar asli atau data harga yang ditarik dari API eksternal seperti Yahoo Finance atau Alpha Vantage.²⁸

Manajemen Risiko dan Strategi Eksekusi Lanjutan

Keberhasilan dalam perdagangan kripto tidak hanya ditentukan oleh strategi masuk, tetapi juga oleh disiplin dalam mengelola risiko dan kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.

Penggunaan ATR untuk Penentuan Risiko Dinamis

Volatilitas pasar kripto tidak pernah konstan. Oleh karena itu, parameter grid dan stop loss tidak boleh bersifat statis. Strategi terbaik adalah mengkalibrasi ulang grid berdasarkan nilai ATR periode 14. Jika ATR meningkat secara signifikan, jarak antar grid harus diperlebar untuk menghindari eksekusi yang terlalu cepat dan penumpukan risiko yang tidak perlu.¹⁶

Dalam aplikasi yang dibangun, Gemini 3 dapat diperintahkan untuk memantau perubahan volatilitas ini. Misalnya, pengguna dapat mengunggah grafik secara berkala, dan AI akan mendeteksi jika harga telah keluar dari rentang grid (Range Breakout) atau jika pola pembalikan telah terbentuk yang mengharuskan penghentian strategi.⁵

Strategi Keluar dan Mitigasi Kerugian

Grid trading membawa risiko besar jika harga bergerak satu arah tanpa kembali ke rentang semula. Beberapa protokol mitigasi yang harus diintegrasikan ke dalam dasbor meliputi:

- Stop-Loss Berbasis Rentang: Perintah jual otomatis jika harga jatuh atau naik 10% di luar batas grid.¹⁷
- Pause on High ADX: Menghentikan penempatan pesanan baru jika indikator ADX menunjukkan tren yang sangat kuat, untuk menghindari penumpukan posisi yang berlawanan dengan arah tren.¹¹
- Diversifikasi Grid: Tidak mengalokasikan lebih dari 20% modal pada satu pasangan aset tunggal, meskipun AI memberikan skor keyakinan yang tinggi.¹⁶

Kesimpulan dan Pandangan Masa Depan Perdagangan

Berbasis AI

Integrasi antara skrip indikator teknis yang canggih dengan kecerdasan buatan multimodal Gemini 3 menandai era baru dalam demokratisasi perdagangan algoritmik bagi investor ritel. Melalui analisis terhadap skrip Elite Momentum Pro, LuxAlgo, dan Mutanabby AI, ditemukan bahwa strategi sinyal terbaik terletak pada konfluensi antara bias tren jangka panjang, kejenuhan momentum pada kerangka waktu menengah, dan validasi struktur harga pada kerangka waktu rendah. Implementasi grid trading yang dikombinasikan dengan kemampuan Agentic Vision Gemini 3 memungkinkan pembuatan sistem yang tidak hanya mampu mengeksekusi perdagangan, tetapi juga "memahami" konteks visual pasar secara dinamis.

Kemampuan Gemini 3 untuk bertindak sebagai agen yang aktif—melakukan investigasi visual melalui loop "Think, Act, Observe"—memberikan keunggulan kompetitif dalam ekstraksi data yang selama ini memerlukan intervensi manual manusia. Meskipun teknologi ini memberikan peluang yang luar biasa, disiplin dalam manajemen risiko berbasis volatilitas tetap menjadi pilar utama kesuksesan. Pengembangan aplikasi dasbor perdagangan menggunakan Streamlit dan Google AI Studio yang telah diuraikan dalam laporan ini memberikan kerangka kerja yang solid bagi pedagang untuk membangun alat bantu keputusan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data di pasar mata uang kripto yang sangat dinamis. Masa depan perdagangan tidak lagi hanya tentang memprediksi arah, melainkan tentang membangun sistem yang mampu merespons setiap fluktuasi harga dengan cara yang sistematis dan terukur.

Works cited

1. EMP CODE trading view.txt
2. Best Timeframes for Crypto Swing Trading - Altrady, accessed on February 9, 2026, <https://www.altrady.com/blog/swing-trading/best-timeframes-swing-trading>
3. Time Interval Analysis in Crypto: 1m, 5m, 1H, 1D, 1W Strategies | Youhodler, accessed on February 9, 2026, <https://www.youhodler.com/education/time-interval-analysis-1m-5m-15m-1h-4h-1d-1w>
4. Chart Patterns for Crypto Trading. Crypto Chart Patterns Explained - Good Crypto, accessed on February 9, 2026, <https://goodcrypto.app/chart-patterns-for-crypto-trading-trading-patterns-explained/>
5. Grid Trading Strategy in Crypto: A 2025 Guide - Signaly, accessed on February 9, 2026, <https://signaly.com/crypto-trading/algorithmic-strategies/grid-trading>
6. How to day trade crypto using Google's Gemini AI — TradingView News, accessed on February 9, 2026, <https://www.tradingview.com/news/cointelegraph:070e6644d094b:0-how-to-day-trade-crypto-using-google-s-gemini-ai/>
7. Optimizing Grid Trading Parameters with Technical Indicators and AI: A Framework for Explainable Strategy Configuration - Medium, accessed on

February 9, 2026,

<https://medium.com/@gwrx2005/optimizing-grid-trading-parameters-with-technical-indicators-and-ai-a-framework-for-explainable-f7bcc50d754d>

8. Dynamic ATR Grid Pullback Capture Quantitative Trading Strategy | by Sword Red | Medium, accessed on February 9, 2026,
https://medium.com/@redsword_23261/dynamic-atr-grid-pullback-capture-quantitative-trading-strategy-c65554c1c7b5
9. Average True Range (ATR) Indicator & Strategies - AvaTrade, accessed on February 9, 2026,
<https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/atr-indicator-strategies>
10. Support and Resistance Levels Explained | IG International, accessed on February 9, 2026,
<https://www.ig.com/en/trading-strategies/support-and-resistance-levels-explained-181219>
11. What Is Grid Trading and How Does It Work? - ATAS, accessed on February 9, 2026, <https://atas.net/blog/what-is-grid-trading-and-how-does-it-work/>
12. Comprehensive Guide to Grid Trading Strategy, accessed on February 9, 2026, <https://arongroups.co/technical-analyze/grid-trading-strategy/>
13. [Comprehensive Guide] Execute Trades in any Market Condition: Your Complete Guide to Long, Short, and Neutral Trading Strategies - XREX Group, accessed on February 9, 2026,
<https://xrex.io/tw/en/blog/feature-story/comprehensive-guide-execute-trades-in-any-market-condition-your-complete-guide-to-long-short-and-neutral-trading-strategies/>
14. What Is Long/Short Grid Trading? - Binance, accessed on February 9, 2026,
<https://www.binance.com/en/support/faq/detail/904e47602a3941b99e960a31e152a986>
15. Grid Bot Guide 2025 to Master Automated Crypto Trading - Coinrule, accessed on February 9, 2026,
<https://coinrule.com/blog/trading-tips/grid-bot-guide-2025-to-master-automated-crypto-trading/>
16. Algorithmic Grid Trading Strategy - Kenya Forex Firm, accessed on February 9, 2026, <https://kenyaforexfirm.com/trading-strategies/algorithmic-grid-trading/>
17. Grid Trading Strategy (2025): How It Works + Setup Guide - Cloudzy, accessed on February 9, 2026, <https://cloudzy.com/blog/best-coin-pairs-for-grid-trading/>
18. Grid Trading Strategy: A Comprehensive Guide to Maximizing Profits - Altrady, accessed on February 9, 2026,
<https://www.altrady.com/blog/crypto-trading-strategies/grid-trading-strategy>
19. Adaptive Grid Trading Strategy: ATR Percentile-Based Grid Trading for Crypto Markets - QuantifiedStrategies.com, accessed on February 9, 2026,
<https://www.quantifiedstrategies.com/adaptive-grid-trading-strategy/>
20. Google Introduces Agentic Vision in Gemini 3 Flash for Active Image Understanding, accessed on February 9, 2026,
<https://www.marktechpost.com/2026/02/04/google-introduces-agentic-vision-in>

- [-gemini-3-flash-for-active-image-understanding/](#)
21. Introducing Agentic Vision in Gemini 3 Flash - Google Blog, accessed on February 9, 2026,
<https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/agentic-vision-gemini-3-flash/>
 22. An overview of Gemini Agentic Vision: How it works and what it means for AI - eesel AI, accessed on February 9, 2026,
<https://www.eesel.ai/blog/gemini-agentic-vision>
 23. Beyond Just Looking: Gemini 3 Now Has Agentic Vision | by #TheGenAIGirl - Medium, accessed on February 9, 2026,
<https://medium.com/google-cloud/beyond-just-looking-gemini-3-now-has-agentic-vision-b20c7c6809ce>
 24. Google's Gemini 3 Flash Agentic Vision: The AI That Thinks in Pictures : r/AISEOInsider, accessed on February 9, 2026,
https://www.reddit.com/r/AISEOInsider/comments/1qszqrf/googles_gemini_3_flash_agentic_vision_the_ai_that/
 25. Gemini 3 Flash: Agentic Vision in LINE Bot - AI Image Annotation and More, accessed on February 9, 2026,
<https://dev.to/gde/gemini-3-flash-agentic-vision-in-line-bot-ai-image-annotation-and-more-53lb>
 26. Building a dashboard in Python using Streamlit - Show the Community!, accessed on February 9, 2026,
<https://discuss.streamlit.io/t/building-a-dashboard-in-python-using-streamlit/60621>
 27. Let's build a Free Chatbot with Streamlit and Gemini AI (Step-by-Step for Beginners), accessed on February 9, 2026,
<https://dev.to/timmydee/lets-build-a-free-chatbot-with-streamlit-and-gemini-ai-step-by-step-for-beginners-n14>
 28. Build Your Own AI-Powered Stock Analyzer (for Free!) | by ... - Medium, accessed on February 9, 2026,
<https://medium.com/google-cloud/build-your-own-ai-powered-stock-analyzer-for-free-5d26248c5173>
 29. Generate structured output (like JSON and enums) using the Gemini API | Firebase AI Logic, accessed on February 9, 2026,
<https://firebase.google.com/docs/ai-logic/generate-structured-output>
 30. Algo Trading Dashboard using Python and Streamlit: Live Index Prices, Current Positions, and Payoff Graphs - Jaydeep Patel, accessed on February 9, 2026,
<https://jaydeep4mgcet.medium.com/algo-trading-dashboard-using-python-and-streamlit-live-index-prices-current-positions-and-payoff-f44173a5b6d7>
 31. Building Interactive Dashboards with ChatGPT and Streamlit, accessed on February 9, 2026,
<https://ai-analytics.wharton.upenn.edu/news/build-interactive-dashboards-with-chatgpt-and-streamlit/>
 32. From GUI Dashboards to BI-as-Code: Free Streamlit + AI Handbook - Reddit, accessed on February 9, 2026,

[https://www.reddit.com/r/BusinessIntelligence/comments/1lsd7qg/from_gui_dashboards to biascode free streamlit ai/](https://www.reddit.com/r/BusinessIntelligence/comments/1lsd7qg/from_gui_dashboards_to_biascode_free_streamlit_ai/)

33. Gemini 3 Developer Guide | Gemini API - Google AI for Developers, accessed on February 9, 2026, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/gemini-3>
34. Gemini 3 Flash | Generative AI on Vertex AI - Google Cloud Documentation, accessed on February 9, 2026, <https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/3-flash>
35. Gemini API reference | Google AI for Developers, accessed on February 9, 2026, <https://ai.google.dev/api>
36. Generate content with the Gemini API in Vertex AI - Google Cloud Documentation, accessed on February 9, 2026, <https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/model-reference/inference>
37. Adaptive Grid Trading Strategy with Dynamic Adjustment Mechanism | by Sword Red, accessed on February 9, 2026, https://medium.com/@redsword_23261/adaptive-grid-trading-strategy-with-dynamic-adjustment-mechanism-618fe5c29af8